

SOAL BOCORAN UTBK DAY 1

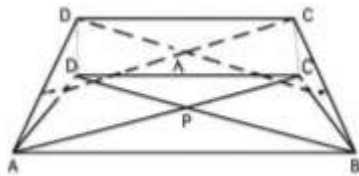
By: @arekakesetrum

1. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun serta tanda operasi aritmetika $\#$ berikut.

6	+	P	=	2
÷				#
2				3
=				=
Q	+	9	=	-1

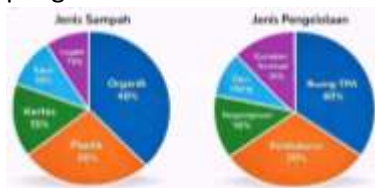
Jika $\#$ merupakan $+$, $-$, $\times$, atau $\div$, nilai $Q \# P$ adalah ...

2. Sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapesium $ABCD$ dengan AB pada lantai jembatan dan CD pada atas tiang penopang. Untuk menguatkan struktur jembatan, dipasang membentuk diagonal AC dan BD yang berpotongan di titik P .



Jika $AD = BC$ dan tinggi jembatan 4 meter, panjang $AD = \dots$ meter.

- (A) 5
 - (B) 6
 - (C) 7
 - (D) 8
 - (E) 9
3. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - bx + 11$. Grafik fungsi tersebut melalui tiga titik, yaitu $(1,6)$, $(a,3)$, dan $(a+3,6)$. Tentukanlah nilai $a + b = \dots$
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada suatu daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



5. Jika sampah kaca, logam, dan kertas daur ulang, jumlah sampah daur ulang yang berasal dari sampah plastik dan organik adalah ... ton

6. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa:

$$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}} = 25$$

Langkah ke-	Ekspresi
0	$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}}$
1	$= \frac{(2 \times 5)^{12} \times 3^{10}}{(3 \times 5)^{10} \times \sqrt{2^{12}}}$
2	$= \frac{2^{12} \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10} \times 2^4}$
3	$= \frac{2 \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10}}$
4	$= 5^2$
5	$= 25$

Ekspansi pada langkah beberapa sajakah yang **harus diganti** sehingga semua langkah pembuktiannya benar?

(1) Langkah ke-1 (2) Langkah ke-2 (3) Langkah ke-3 (4) Langkah ke-4

7. Hasil perkalian tiga bilangan prima berbeda a , b , dan c adalah 182. Nilai $a + b + c$ adalah ...

8. Banyaknya permutasi enam digit 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah ...

9. Banyaknya bilangan genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah k .

10. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
k	6

- (a) Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q .
- (b) Kuantitas P lebih dari kuantitas Q , tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q .
- (c) Kuantitas P sama dengan kuantitas Q .
- (d) Kuantitas P kurang dari kuantitas Q .
- (e) Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q .

11. Untuk bilangan real negatif a tertentu, di antara tiga bilangan a , $\sqrt[3]{a}$, dan a^3 , apakah a^3 merupakan bilangan terkecil?
 Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
- (a) $-2 < a < -\frac{1}{9}$
 (b) $-1 < a < 0$
 (a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 (b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 (c) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
 (d) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
 (e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
12. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9π . Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah π .
 Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?
- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 3
 (2) Keliling lingkaran tersebut adalah 6π
 (3) Luas juring MON adalah $\frac{3}{2}$
 (4) $\angle MON = 60^\circ$
 (a) (1), (2), dan (3) SAJA
 (b) (1) dan (3) SAJA
 (c) (2) dan (4) SAJA
 (d) (4) SAJA
 (e) SEMUA PILIHAN
13. Diketahui fungsi: $f(x) = (x - 2)^4 - 1$. Ditanya: Tentukan $f^{-1}(b)$ dengan $7 < b < 10$.
14. Seorang peternak memiliki 16 ayam hitam dan 14 ayam putih. Diketahui ada 10 ayam putih betina. Berapa banyak cara memilih 4 ayam dengan tepat 2 di antaranya ayam betina putih?
15. Jika dipilih 2 ayam secara acak, peluang terambil 1 ayam putih dan 1 ayam hitam adalah ...
- a. $\frac{10}{36}$
 b. $\frac{20}{36}$
 c. $\frac{5}{9}$
 d. $\frac{2}{3}$
 e. $\frac{25}{36}$

16. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada dua daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori sampah seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 276 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



Jika $\frac{2}{5}$ sampah kaca, logam, dan kertas didaur ulang, jumlah sampah daur ulang yang berasal dari sampah plastik dan organik adalah ... ton.